

TD 4 – La fonction de production, les coûts de production

Exercice 1

On considère un atelier de fabrication de jouets qui dispose de 2 facteurs de production : le travail (noté L), c'est-à-dire les ouvriers, et le capital (noté K) correspondant à l'atelier et aux machines spécialisées.

A court terme, l'entreprise peut uniquement modifier la quantité d'heures de travail utilisées pour produire grâce au recours à l'intérim. Pour chaque unité de travail, l'atelier peut produire les quantités q suivantes :

q	L	PM_L	Pm_L
0	0		
8	1		
24	2		
34	3		
40	4		
44	5		
46	6		
47	7		
47	8		

- 1°) Pourquoi seule la quantité de travail est-elle modifiable à court terme ?
- 2°) Complétez le tableau suivant en calculant la productivité moyenne du travail et la productivité marginale.
- 3°) Le facteur de production travail admet-il des rendements marginaux croissants ?
- 4°) Est-ce que la productivité marginale du travail pourrait devenir négative ? Expliquez.

Exercice 2

Les fonctions suivantes présentent-elles des rendements d'échelle croissants, constants ou décroissants ? Qu'arrive-t-il à la productivité marginale de chaque facteur lorsque l'on augmente l'utilisation de ce facteur, la quantité de l'autre facteur restant constante ?

- a) $q = 3L + 4K$
- b) $q = (5L + 5K)^{\frac{1}{5}}$
- c) $q = 3L^2K$
- d) $q = L^{\frac{1}{3}}K^{\frac{2}{3}}$

Exercice 3

Une firme produit les ordinateurs grâce à la technologie $f(L, K) = L^{\frac{1}{2}}K^{\frac{1}{2}}$

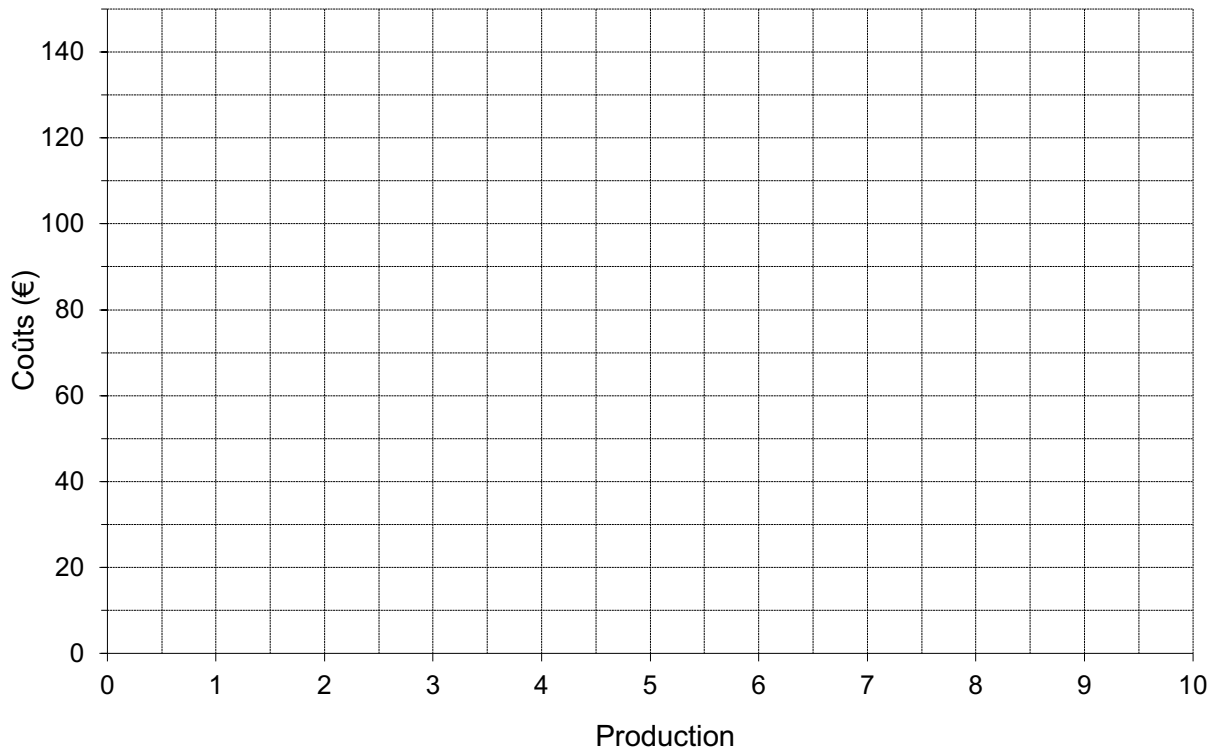
- 1°) Donnez la définition et l'équation de toute isoquante.
- 2°) Tracez les isoquantes correspondant aux niveaux de production $q = 1$ et $q = 2$ avec précision (on fera figurer les points d'abscisse $1/2$; 1 ; 2 et 4 pour chacune des deux isoquantes).
- 3°) La productivité marginale du travail est-elle croissante, décroissante, constante ? (Même question pour le facteur capital).
- 4°) Les rendements d'échelle sont-ils croissants, décroissants, constants ?

Exercice 4

- 1°) Complétez le tableau suivant concernant les coûts d'une entreprise (CT = coût total, CM = coût moyen, Cm = coût marginal).

Unités produites	CT (€)	CM (€)	Cm (€)
0	55	—	
1	85		
2	110		
3	130		
4		40	
5		42	
6	280		
7			90
8			110
9	610		
10			150

- 2°) Quel est le montant du coût fixe total si :
- (i) la production est de 0 unité ?
 - (ii) la production est de 6 unités ?
- 3°) Quel est le montant du coût fixe moyen si :
- (i) la production est de 5 unités ?
 - (ii) la production est de 10 unités ?
- 4°) Quel est le montant du coût variable total si la production est de 5 unités ?
- 5°) Quel est le montant du coût variable moyen si la production est de 10 unités ?
- 6°) En vous fondant sur les données de la question 1, tracez les courbes de coût marginal et de coût moyen sur le diagramme suivant.



- 7°) Marquez sur le graphique le point où les rendements décroissants apparaissent. Expliquez.

Exercice 5.

Une entreprise produit des meubles en utilisant deux facteurs de production : le travail dont le taux de salaire est w , et le capital dont le coût d'utilisation est r , avec la fonction de production $f(L, K) = L^{\frac{3}{4}}K^{\frac{1}{4}}$. Elle souhaite produire une certaine quantité $\bar{q}$.

- 1°) Ecrire le programme technique de l'entreprise.
- 2°) Donner la condition nécessaire d'optimalité et faite la résolution du programme technique de la question 1°).
- 3°) Si les prix de facteurs sont respectivement, $w = 48, r = 16$, quelle sont les quantités de facteurs que l'entreprise utilisera pour produire 25 unités ?
- 4°) Donner la définition et l'équation de toute isoquante.
- 5°) Donner la définition de la droite d'isocoût.
- 6°) Représentez la solution graphique de l'entreprise et commentez votre graphique.
- 7°) S'agit-il de la décision de court terme ou de long terme ? Expliquez votre réponse.